

ESERCIZIO 1:

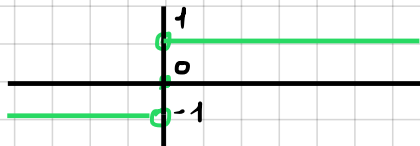
DEF (CONTINUITÀ IN UN PUNTO): $A \subseteq \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$. ALLORA f SI DICE CONTINUA NEL PUNTO x_0 SE:

- 1) x_0 È UN PUNTO ISOLATO
- 2) x_0 È UN PUNTO DI ACCUMULAZIONE E $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

ESEMPIO DISCONTINUITÀ A SALTO: $\exists l_1, l_2 \in \mathbb{R}$ t.c.

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_1 \neq l_2 = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ QUINDI UN ESEMPIO:

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$



TEO. (LAGRANGE): $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. SUPPONIAMO CHE:

- 1) f È CONTINUA SU $[a, b]$
- 2) f È DERIVABILE SU (a, b)

ALLORA $\exists \hat{x} \in (a, b)$ t.c. $f'(\hat{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

DIMOSTRAZIONE:

DEFINIAMO $g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$, $g \in C^0([a, b])$ ED È DERIVABILE IN (a, b)

$$f(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (a - a) = f(a)$$

$$f(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (b - a) = f(a)$$

PER ROLLE $\exists \hat{x} \in (a, b)$ t.c. $g'(\hat{x}) = 0$ MA $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

$$\text{QUINDI } g'(\hat{x}) = f'(\hat{x}) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Rightarrow f'(\hat{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \blacksquare$$

ESERCIZIO 2:

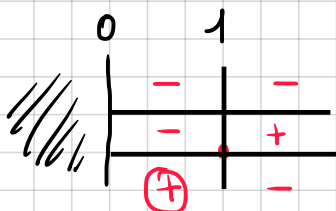
$$f(x) = -x^2 \log(x)$$

DOMINIO: $x > 0 \Rightarrow (0, +\infty)$ $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

SIMMETRIE: NESSUNA (PER IL DOMINIO)

SEGNO: $f(x) \geq 0 \Rightarrow -x^2 \log(x) \geq 0$

$$\begin{cases} -x^2 \geq 0 & \text{MAI} \\ \log(x) \geq 0 & x \geq 1 \end{cases}$$



$$f(x) \geq 0 \quad x \in [0, 1]$$

$$f(x) < 0 \quad x \in (1, +\infty)$$

LIMITI: $\lim_{x \rightarrow 0^+} -x^2 \log(x) = y = \log(x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} -e^{2y} \cdot y = 0$

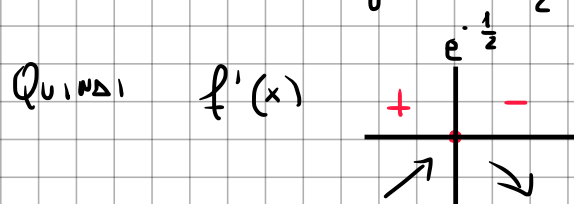
$x = e^y$
 $x^2 = e^{2y}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 \log(x) = -\infty \rightarrow$ VERIFICHIAMO SE HA UN ASINTOTO OBLIQUO

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 \log(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x \log(x) = -\infty$ NO ASINTOTI OBLIQUI E ASINTOTI ORIZZONTALI.

DERIVATA PRIMA: $f'(x) = (-x^2 \log(x))' = -2x \log(x) - x$ DERIVABILE NEL DOMINIO

MONOTONIA: $f'(x) > 0 \quad -2x \log(x) - x > 0 \quad -x(2 \log(x) + 1) > 0$
 $2 \log(x) + 1 < 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2 \log(x) < -1$
 $\log(x) < -\frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad x < e^{-\frac{1}{2}}$



IL PUNTO $x = e^{-\frac{1}{2}}$ È UN ESTREMO LOCALE MA ANCHE UN MASSIMO ASSOLUTO

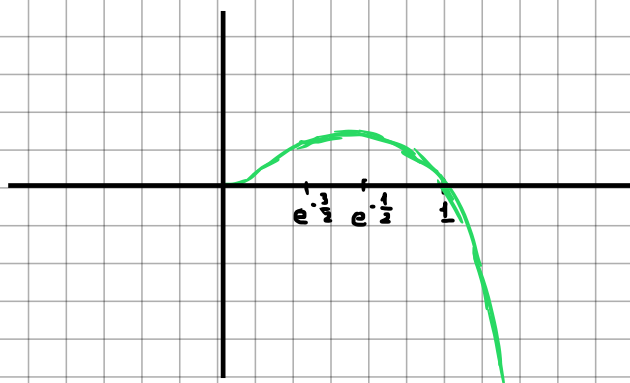
DERIVATA SECONDA: $f''(x) = (-2x \log(x) - x)' = -2 \log(x) - 2 - 1 = -2 \log(x) - 3$

È DERIVABILE 2 VOLTE NEL SUO DOMINIO

$f''(x) \geq 0$ (CONVESSA) $\Leftrightarrow -2(\log(x) + \frac{3}{2}) > 0$ OVVERO

$\log(x) + \frac{3}{2} < 0 \quad \Leftrightarrow \quad \log(x) < -\frac{3}{2} \quad \Leftrightarrow \quad x < e^{-\frac{3}{2}}$

f È CONVESSA PER $x < e^{-\frac{3}{2}}$, CONCAVA IN $x > e^{-\frac{3}{2}}$ E HA UN FLESSO IN $x = e^{-\frac{3}{2}}$



ESERCIZIO 3:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{x^2} - 1)}{(3x)^3} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3x)^3}{e^{x^2} - 1} \sim (3x)^3$ PER $x \rightarrow 0$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^2}{27 x^3} = \frac{1}{27}$

$e^{x^2} - 1 \sim x^2$ PER $x \rightarrow 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\tan(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\tan(x) \log(x)} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \tan(x) \log(x) \quad (0 \cdot (-\infty))$

$\tan(x) \sim x$ PER $x \rightarrow 0$ QUINDI $\lim_{x \rightarrow 0} x \log(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\tan(x)} = 1$

ESERCIZIO 4:

$$a) \int \frac{2x+3}{x^2+2x+2} dx = \int \left(\frac{\textcircled{1}}{x^2+2x+2} + \frac{\textcircled{2}}{x^2+2x+3} \right) dx = *$$

$$\textcircled{1} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx = \log |x^2+2x+2| + c$$

$$\textcircled{2} \int \frac{1}{x^2+2x+2} dx = \int \frac{1}{x^2+2x+1+1} dx = \int \frac{1}{(x+1)^2+1} dx = \arctan(x+1) + c$$

$$* \textcircled{1} + \textcircled{2} = \log |x^2+2x+2| + \arctan(x+1) + c$$

$$b) \int_0^{\log(2)} \frac{e^{3x}}{\sqrt{1+e^{3x}}} dx \Rightarrow \begin{aligned} t &= e^{3x} \\ 3x &= \log(t) \\ x &= \frac{1}{3} \log(t) \\ dx &= \frac{1}{3t} dt \end{aligned} \Rightarrow \int_0^8 \frac{t}{\sqrt{1+t}} \cdot \frac{1}{3t} dt =$$

$$\begin{aligned} x=0 &\Rightarrow t = e^{3 \cdot 0} = 1 \\ x=\log(2) &\Rightarrow t = e^{3 \log(2)} = e^{\log(2^3)} = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \int_1^8 \frac{\cancel{t}}{\sqrt{1+t}} \cdot \frac{1}{\cancel{t}} dt = \frac{1}{3} \int_1^8 (1+t)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \left[2\sqrt{1+t} \right]_1^8 = \frac{1}{3} (2\sqrt{9} - 2\sqrt{2}) \\ &= \frac{1}{3} (2 \cdot 3 - 2\sqrt{2}) = \frac{1}{3} (6 - 2\sqrt{2}) = 2 - \frac{2}{3}\sqrt{2} \end{aligned}$$